

剝洋蔥解題法

你好！歡迎來到數學偵探事務所，我是你的客座導師。

今天我們要處理這張來自旅遊現場的「帳單謎題」。這不僅是數學題，更是生活中的理財智慧喔！學會這一招，以後全家出遊幫忙算帳，爸爸媽媽一定會對你刮目相看。

準備好解開這個兩步驟的謎題了嗎？我們出發！

第一部分：題目分析

1. 題目文字：

「小東全家人一起去旅遊，訂了 2 間雙人房，3 份晚餐，共花了 7900 元。一份晚餐 500 元，請問 1 間雙人房多少元？」

下列哪個算式可以算出正確的答案？

A. $7900 - (500 \times 3) \div 2$

B. $7900 - 500 \times 3 \times 2$

C. $(7900 - 500 \times 3) \div 2$

D. $7900 - (500 \times 3 \times 2)$

2. 課程階段：國小四年級（四則混合運算、括號的使用）。

3. 先備知識：

- (1) 先乘除後加減：在沒有括號的情況下，要先算乘法和除法。
- (2) 括號的優先權：括號 () 裡的算式是國王，必須最先計算。
- (3) 多步驟解題策略：能夠將大問題拆解成「總數扣除已知，再平分給未知」的步驟。

第二部分：剝洋蔥解題法

這道題目就像剝洋蔥一樣，我們要一層一層把答案找出來。

1. 釐清案情（讀懂題目）

我們的目標是找出「1 間房間」的價錢。

手上的線索有：

- 總花費：7900 元（這是房間 + 晚餐的總和）。
- 晚餐花費：每份 500 元，吃了 3 份。
- 房間數量：2 間。

2. 擬定策略（拆解步驟）

- 第一步（剝掉外皮）：先扣掉晚餐錢

我們知道晚餐確切花了多少錢 (500×3)。

從總金額裡把這筆錢扣掉，剩下的就是「純房間」的錢了。

算式想法： $7900 - 500 \times 3$ 。

- **第二步（找出核心）：算出 1 間房的錢**

剩下的錢是「2 間房」的總價，所以要把它平分給 2 間房，**用除法**。

3. 關鍵時刻：括號是保鏢！

如果我們直接寫： $7900 - 500 \times 3 \div 2$ ，會發生什麼事？

根據數學規則「先乘除後加減」，**電子計算機**會先算後面的乘除法，最後才用 7900 去減。這樣就變成「7900 減去 (晚餐錢的一半)」，完全不對啦！

我們希望「**減法先做**」（先把晚餐錢扣乾淨），**再做除法**。要怎麼強迫減法先做呢？沒錯，就是**請出括號 () 當保鏢**，把減法算式保護起來！

所以正確的語法是： $(\text{總金額} - \text{晚餐總額}) \div 2$ 。

對照一下選項，你有答案了嗎？